

```

#include <ESP8266WiFi.h>
#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <RTCLib.h>
#include <Servo.h>

//===== WIFI =====
const char* ssid = "Hanle";
const char* password = "han12122006";

//===== RFID =====
#define SS_PIN D8
#define RST_PIN D3

MFRC522 rfid(SS_PIN, RST_PIN);

//===== LCD =====
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

//===== RTC =====
RTC_DS3231 rtc;

//===== SERVO =====
#define SERVO_PIN D0
Servo myservo;

//===== NÚT BẤM =====
#define BUTTON_PIN 1 // Chân TX (GPIO1)

//===== CÒI BÁO (BUZZER) =====
#define BUZZER_PIN D4 // Chân D4 sạch

String cardUID = "";

// Trạng thái của từng xe (0: Đang ở ngoài, 1: Đang ở trong)
int statusXe1 = 0;
int statusXe2 = 0;

// Biến phụ để biết đang cho phép nút bấm của xe nào hoạt động
int xeDangChoRa = 0;

void connectWiFi()
{
    WiFi.mode(WIFI_STA);
    WiFi.begin(ssid, password);

```

```

lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Connecting...");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("WiFi");

int count = 0;
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED && count < 30)
{
    delay(500);
    count++;
}

if (WiFi.status() == WL_CONNECTED)
{
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("WiFi Connected");
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print(WiFi.localIP().toString());
    delay(3000);
}
else
{
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("WiFi Failed");
    delay(3000);
}
}

void setup()
{
    // LCD
    lcd.init();
    lcd.backlight();

    // WiFi
    connectWiFi();

    // RFID
    SPI.begin();
    rfid.PCD_Init();

    // RTC
    if (!rtc.begin())
    {
        lcd.clear();
    }
}

```

```

    lcd.print("RTC ERROR");
    while (1);
}

// SERVO
myservo.attach(SERVO_PIN);
myservo.write(70); // <-- CẬP NHẬT: Góc ban đầu lúc đóng là 70 độ

// NÚT BẤM
pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);

// CÒI BÁO
pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);
digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW);

lcd.clear();
}

void loop()
{
    if (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
    {
        WiFi.disconnect();
        WiFi.begin(ssid, password);
    }

    DateTime now = rtc.now();

    lcd.setCursor(0, 0);
    char timeStr[9];
    sprintf(timeStr, "%02d:%02d:%02d", now.hour(), now.minute(), now.second());
    lcd.print(timeStr);

    lcd.setCursor(12, 0);
    if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
        lcd.print("WiFi");
    } else {
        lcd.print("Lost");
    }
}

// --- XỬ LÝ QUỆT THẺ RFID ---
if (rfid.PICC_IsNewCardPresent() && rfid.PICC_ReadCardSerial())
{
    cardUID = "";
    for (byte i = 0; i < rfid.uid.size; i++)
    {
        if (rfid.uid.uidByte[i] < 0x10) cardUID += "0";
        cardUID += String(rfid.uid.uidByte[i], HEX);
    }
}

```

```

}
cardUID.toUpperCase();

// ===== XỬ LÝ XE 1 (C33FF62C) =====
if (cardUID == "C33FF62C")
{
    if (statusXe1 == 0)
    {
        lcd.setCursor(0, 1);
        lcd.print("XE 1: DI VAO  ");

        digitalWrite(BUZZER_PIN, HIGH); delay(150); digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW);

        myservo.write(180); // <-- CẬP NHẬT: Mở ra góc 180 độ
        delay(500);
        lcd.setCursor(11, 1);
        lcd.print("OPEN!");
        delay(3000);

        myservo.write(70); // <-- CẬP NHẬT: Đóng lại góc 70 độ
        lcd.setCursor(0, 1);
        lcd.print("      ");

        statusXe1 = 1;
    }
    else if (statusXe1 == 1)
    {
        lcd.setCursor(0, 1);
        lcd.print("XE 1: NHAN NUT! ");

        digitalWrite(BUZZER_PIN, HIGH); delay(150); digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW);

        xeDangChoRa = 1;
    }
}

// ===== XỬ LÝ XE 2 (CDC52B03) =====
else if (cardUID == "CDC52B03")
{
    if (statusXe2 == 0)
    {
        lcd.setCursor(0, 1);
        lcd.print("XE 2: DI VAO  ");

        digitalWrite(BUZZER_PIN, HIGH); delay(150); digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW);

        myservo.write(180); // <-- CẬP NHẬT: Mở ra góc 180 độ
        delay(500);

```

```

    lcd.setCursor(11, 1);
    lcd.print("OPEN!");
    delay(3000);

    myservo.write(70); // <-- CẬP NHẬT: Đóng lại góc 70 độ
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("      ");

    statusXe2 = 1;
}
else if (statusXe2 == 1)
{
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("XE 2: NHAN NUT! ");

    digitalWrite(BUZZER_PIN, HIGH); delay(150); digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW);

    xeDangChoRa = 2;
}
}

// ===== TRƯỜNG HỢP THỂ SAI / LẠ =====
else
{
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("      ");
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("THE KHONG HOP LE");

    digitalWrite(BUZZER_PIN, HIGH);
    delay(5000);
    digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW);

    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("      ");
}

rfid.PICC_HaltA();
rfid.PCD_StopCrypto1();
}

// --- XỬ LÝ NÚT BẤM KHI CÓ XE ĐANG ĐỢI RA ---
if (xeDangChoRa > 0)
{
    if (digitalRead(BUTTON_PIN) == LOW)
    {
        lcd.setCursor(0, 1);
        lcd.print("      ");
    }
}

```

```
lcd.setCursor(0, 1);
if (xeDangChoRa == 1) lcd.print("XE 1 DI RA... ");
else lcd.print("XE 2 DI RA... ");

myservo.write(180); // <-- CẬP NHẬT: Mở ra góc 180 độ
delay(500);
lcd.setCursor(11, 1);
lcd.print("OPEN!");
delay(3000);

myservo.write(70); // <-- CẬP NHẬT: Đóng lại góc 70 độ
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("      ");

if (xeDangChoRa == 1) statusXe1 = 0;
else statusXe2 = 0;

xeDangChoRa = 0;
delay(1000);
}
}
}
```